SỞ GD&ĐT GIA LAI
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
LẦN I – NĂM HỌC 2026–2027
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0115

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;1)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-3;0)$

Lời giải

Chọn A. Dựa vào bảng biến thiên, $f'(x)<0$ trên khoảng $(-2;1)$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2;1)$.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x^2-9x+5$ trên $[1;5]$ là:

A. -6 **B.** 10 **C.** 22 **D.** 15

Lời giải

Chọn B. Ta có $y'=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$. Trong đoạn $[1;5]$, phương trình $y'=0$ có nghiệm $x=3$.
Tính $y(1)=-6$, $y(3)=-22$, $y(5)=10$. Vậy $\max\limits_{[1;5]} y=10$.

Câu 3. Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:

A. $[20;40)$ **B.** $[40;60)$ **C.** $[0;20)$ **D.** $[60;80)$

Lời giải

Chọn A. Cỡ mẫu $n = 5 + 9 + 12 + 10 + 6 = 42$, nên $\dfrac{n}{4} = 10{,}5$. Tần số tích lũy của nhóm $[0; 20)$ là $5 < 10{,}5$, của nhóm $[20; 40)$ là $14 \geq 10{,}5$. Do đó nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[20; 40)$.

Câu 4. Hàm số $y = x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ có đạo hàm y' trên $\mathbb{R}$ bằng:

A. n **B.** x^{n-1} **C.** nx^{n-1} **D.** nx^n

Lời giải

Chọn C. Theo công thức đạo hàm, $(x^n)' = nx^{n-1}$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$ và công sai $d = -3$. Giá trị u_5 bằng:

A. 19 **B.** 16 **C.** -11 **D.** -8

Lời giải

Chọn D. Ta có $u_5 = u_1 + 4d = 4 + 4(-3) = -8$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} y \geq 0 \\ x + yz \geq -1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 0 \\ x + 2y < 4 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + z \geq 0 \\ x - y < -1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y < 1 \end{cases}$

Lời giải

Chọn D. Hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y < 1 \end{cases}$ chỉ chứa hai ẩn và các biểu thức bậc nhất. Phương án A chứa tích yz, B chứa x^2, y^2, C chứa ba ẩn x, y, z.

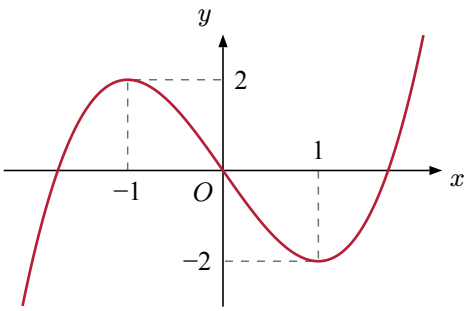
Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -\dfrac{1}{2}$, $u_7 = -32$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

A. $q = \pm 1$ **B.** $q = \pm 4$ **C.** $q = \pm 2$ **D.** $q = \pm\dfrac{1}{2}$

Lời giải

Chọn C. Ta có $u_7 = u_1 q^6$, suy ra $-32 = -\dfrac{1}{2}q^6$, hay $q^6 = 64$. Vậy $q = \pm 2$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



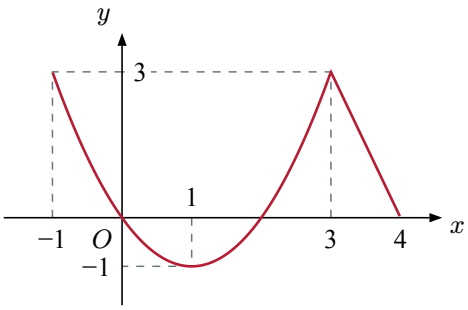
Hàm số đã cho đạt cực đại tại:

A. $x=-2$ **B.** $x=-1$ **C.** $x=1$ **D.** $x=2$

Lời giải

Chọn B. Đồ thị có điểm cực đại $(-1;2)$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x=-1$.

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-1;4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;4]$ bằng:



A. 4 **B.** 3 **C.** -1 **D.** 2

Lời giải

Chọn A. Từ đồ thị trên đoạn $[-1;4]$, giá trị lớn nhất là 3, giá trị nhỏ nhất là -1. Hiệu cần tìm bằng $3-(-1)=4$.

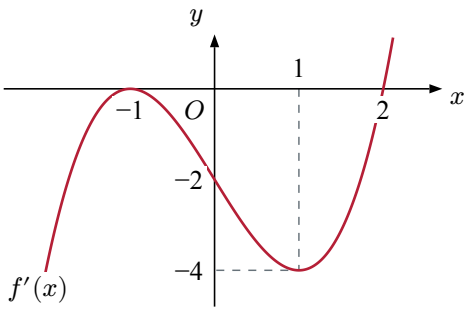
Câu 10. Trong hệ trục tọa độ $(O;\vec{i};\vec{j})$, tọa độ của vectơ $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$ là:

A. $(1;-1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(1;1)$

Lời giải

Chọn D. Vì $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$ nên $\vec{u}=(1;1)$.

Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-2;+\infty)$

Lời giải

Chọn A. Đồ thị f' nằm phía trên trục hoành khi $x>2$, nên $f'(x)>0$ trên $(2;+\infty)$. Hàm số f đồng biến trên khoảng này.

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^2+\dfrac{2}{x}$ với $x>0$ bằng:

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Lời giải

Chọn A. Với $x>0$, $y'=2x-\dfrac{2}{x^2}=\dfrac{2(x^3-1)}{x^2}$. Đạo hàm âm trên $(0;1)$, bằng 0 tại 1 và dương trên $(1;+\infty)$. Vậy giá trị nhỏ nhất là $y(1)=3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đội thanh niên tình nguyện của một trường THPT gồm 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11, 6 học sinh khối 10. Giáo viên cần chọn 6 học sinh đi làm nhiệm vụ.

a) Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)=C_{15}^6$.

b) Xác suất để chọn được 6 học sinh cùng khối là $\dfrac{1}{5005}$.

c) Xác suất để chọn được nhiều nhất 2 học sinh khối 10 là $\dfrac{69}{385}$.

d) Xác suất để chọn được 6 học sinh trong đó có đủ 3 khối là $\dfrac{850}{1001}$.

Lời giải

a) Đúng. Chọn 6 trong 15 học sinh: $n(\Omega)=C_{15}^6=5005$.

b) Đúng. Chỉ có khối 10 đủ 6 học sinh. Số cách chọn là $C_6^6=1$, nên xác suất bằng $\dfrac{1}{5005}$.

c) Sai. Số cách chọn nhiều nhất 2 học sinh khối 10 là

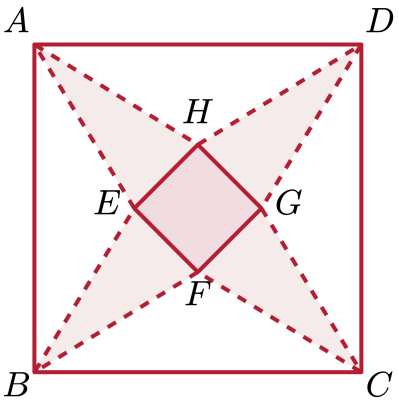
$$C_9^6 + C_6^1 C_9^5 + C_6^2 C_9^4 = 84 + 756 + 1890 = 2730.$$

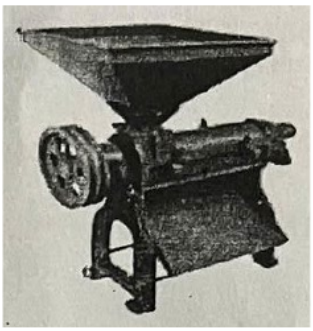
Xác suất bằng $\dfrac{2730}{5005} = \dfrac{6}{11}$, khác $\dfrac{69}{385}$.

d) Đúng. Số cách chọn thiếu ít nhất một khối là $C_{11}^6 + C_{10}^6 + C_9^6 - 1 = 755$ (trừ trường hợp chọn cả 6 học sinh khối 10 đã đếm hai lần). Xác suất chọn đủ ba khối là

$$\frac{5005 - 755}{5005} = \frac{850}{1001}.$$

Câu 2. Người ta cần làm một khay chứa thóc cho máy xát gạo có dạng hình chóp đều bằng cách cắt mảnh tôn hình vuông cạnh 1,5 m theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA và sau đó gò các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp. Đặt $HG = x$.





a) Khối chóp thu được là khối tứ diện đều.

b) Diện tích đáy của khối chóp thu được là $S = x^2$.

c) Chiều cao của khối chóp thu được là $h = \sqrt{\dfrac{9}{8} - \dfrac{3x}{2\sqrt{2}}}$.

d) Khối chóp thu được có thể tích lớn nhất khi $x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

a) Sai. Khối chóp thu được có đáy là hình vuông $EFGH$, nên là hình chóp tứ giác đều.

b) Đúng. Cạnh đáy $HG = x$, do đó diện tích đáy là $S = x^2$.

c) Đúng. Gọi S là đỉnh chóp, O là tâm đáy. Đường chéo hình vuông đáy bằng $x\sqrt{2}$ nên $OH = \dfrac{x}{\sqrt{2}}$.

Từ hình khai triển:

$$SH^2 = AH^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4} - \frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2.$$

Suy ra

$$h^2 = SH^2 - OH^2 = \frac{9}{8} - \frac{3x}{2\sqrt{2}}, \quad h = \sqrt{\frac{9}{8} - \frac{3x}{2\sqrt{2}}}.$$

d) Sai. Với $0 < x < \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$, thể tích khối chóp là $V = \dfrac{1}{3}x^2 h$. Đặt

$$g(x) = 9V^2 = \frac{9}{8}x^4 - \frac{3}{2\sqrt{2}}x^5.$$

Khi đó $g'(x) = \dfrac{3}{2}x^3\left(3 - \dfrac{5x}{\sqrt{2}}\right)$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm tại $x = \dfrac{3\sqrt{2}}{5}$. Vì vậy thể tích lớn nhất khi $x = \dfrac{3\sqrt{2}}{5}$, khác $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$, với m là tham số.

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng m.

d) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Khi đó S có một phần tử.

Lời giải

a) Đúng. $f'(x) = 3x^2 - 3 < 0$ khi $-1 < x < 1$.

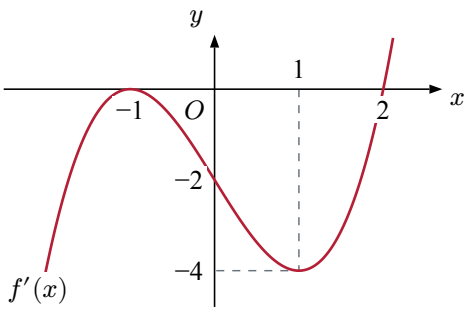
b) Đúng. Đạo hàm có hai nghiệm $x = -1, x = 1$ và đổi dấu qua mỗi nghiệm nên hàm số có hai điểm cực trị.

c) Sai. Trên $[0; 2]$, $f(0) = m$, $f(1) = m - 2$, $f(2) = m + 2$. Giá trị lớn nhất bằng $m + 2$.

d) Sai. Ta có $\max\limits_{[0;2]}|f(x)| = \max(|m - 2|, |m + 2|) = |m| + 2$. Điều kiện $|m| + 2 = 3$ cho $m = \pm 1$.

Vậy $S = \{-1; 1\}$ có hai phần tử.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ là hàm số bậc ba có đồ thị như hình sau:



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f'(x)$ trên đoạn $[1;5]$ là 108.

Lời giải

a) Đúng. Trên $(-1;1)$, đồ thị f' nằm dưới trục hoành nên $f' < 0$.

b) Sai. f' chỉ đổi dấu tại $x = 2$ (từ âm sang dương), nên f có một điểm cực trị.

c) Sai. Tại $x = -1$, f' bằng 0 nhưng không đổi dấu, nên f không đạt cực trị.

d) Đúng. Đồ thị f' tiếp xúc trục hoành tại $x = -1$, cắt tại $x = 2$ và đi qua $(0;-2)$, nên

$$f'(x) = a(x+1)^2(x-2), \quad -2a = -2 \Rightarrow a = 1.$$

Do đó $f'(x) = x^3 - 3x - 2$. Đặt $g(x) = f'(x)$ thì $g'(x) = 3x^2 - 3 \geq 0$ trên $[1;5]$. Giá trị lớn nhất là $g(5) = 125 - 15 - 2 = 108$.

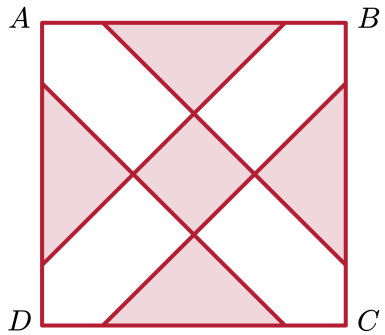
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x - 1$ có hai điểm cực trị A và B. Phương trình đường thẳng AB là $y = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$. Tính tổng $a + b$.

Lời giải

Đáp án: -12. Ta có $y' = 3(x+1)(x-3)$. Hai điểm cực trị là $A(-1;4)$, $B(3;-28)$. Hệ số góc $a = \dfrac{-28-4}{3-(-1)} = -8$, từ $4 = -8(-1) + b$ suy ra $b = -4$. Vậy $a + b = -12$.

Câu 2. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4, chính giữa có một hình vuông đồng tâm với $ABCD$. Biết rằng bốn tam giác là bốn tam giác cân. Hỏi tổng diện tích của hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).



Lời giải

Đáp án: 5,33. Đặt độ dài đoạn từ một đỉnh hình vuông lớn đến chân đáy tam giác cân gần nhất là x, với $0 < x < 2$. Mỗi tam giác có đáy $4 - 2x$, chiều cao $2 - x$; hình vuông giữa có đường chéo $2x$. Tổng diện tích cần xét là

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2}(4-2x)(2-x) + \frac{1}{2}(2x)^2 = 6x^2 - 16x + 16 = 6\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \frac{16}{3}.$$

Giá trị nhỏ nhất là $\frac{16}{3} \approx 5{,}33$, đạt được tại $x = \frac{4}{3}$.

Câu 3. Một bệnh truyền nhiễm có xác suất lây bệnh là $0{,}75$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang và là $0{,}05$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Ông X tiếp xúc với người bệnh hai lần, trong đó có một lần không đeo khẩu trang và một lần có đeo khẩu trang. Xác suất ông X bị bệnh do lây từ người bệnh đã tiếp xúc là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,76. Xác suất không bị lây trong hai lần tiếp xúc là $(1-0{,}75)(1-0{,}05) = 0{,}2375$. Xác suất bị lây ít nhất một lần là $1 - 0{,}2375 = 0{,}7625 \approx 0{,}76$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị hàm số $y = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ qua điểm $I(1;1)$. Giá trị của biểu thức $T = -f\left(2 + \log_a \frac{1}{2029}\right)$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 2027. Phép đối xứng tâm $I(1;1)$ biến $(t; a^t)$ thành $(2-t; 2-a^t)$, nên $f(x) = 2 - a^{2-x}$. Đặt $x = 2 + \log_a\left(\frac{1}{2029}\right) = 2 - \log_a 2029$, ta được $f(x) = 2 - 2029 = -2027$. Vậy $T = 2027$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + ax + b$, $(a, b \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C). Biết đồ thị (C) có điểm cực trị là $A(1;3)$. Tính giá trị của $P = 4a + b$.

Lời giải

Đáp án: 7. Vì $A(1;3)$ là điểm cực trị nên

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y(1) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 4 + a = 0 \\ 1 - 2 + a + b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}.$$

Vậy $P = 4a + b = 7$.

Câu 6. Một người bán nước giải khát đang có 24 g bột cam, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g bột cam, để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g bột cam. Mỗi lít nước cam loại A bán được 60 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 80 nghìn đồng. Số tiền (nghìn đồng) nhiều nhất mà người đó thu được bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 640. Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam loại A và B. Điều kiện nguyên liệu:

$$\begin{cases} x+4y \le 24 \\ x+y \le 9 \\ 3x+y \le 21. \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Số tiền thu được là $F = 60x + 80y$ (nghìn đồng). Miền nghiệm là đa giác có các đỉnh $(0;0)$, $(0;6)$, $(4;5)$, $(6;3)$, $(7;0)$. Giá trị của F tại các đỉnh lần lượt là 0, 480, 640, 600, 420.
Do đó số tiền lớn nhất là 640 nghìn đồng, khi pha 4 lít loại A và 5 lít loại B.

HẾT

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.